

一九九八年考研数学试卷四解答

一、填空题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设曲线 $f(x) = x^n$ 在点 $(1, 1)$ 处的切线与 x 轴的交点为 $(\xi_n, 0)$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(\xi_n) =$ _____.

解. 应填 $\frac{1}{e}$. 曲线 $y = x^n$ 在点 $(1, 1)$ 处的切线斜率 $y'|_{x=1} = nx^{n-1}|_{x=1} = n$, 根据点斜式, 切线方程为 $y - 1 = n(x - 1)$. 令 $y = 0$, 代入 $y - 1 = n(x - 1)$, 则 $x = 1 - \frac{1}{n}$, 即在 x 轴上的截距为 $\xi_n = 1 - \frac{1}{n}$. 从而有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(\xi_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \xi_n^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{x}\right)^{(-x)(-1)} = \frac{1}{e}.$$

2. $\int \frac{\ln x - 1}{x^2} dx =$ _____.

解. 应填 $-\frac{\ln x}{x} + C$. 由分部积分公式,

$$\begin{aligned} \int \frac{\ln x - 1}{x^2} dx &= - \int (\ln x - 1) d\left(\frac{1}{x}\right) \\ &= -\frac{\ln x - 1}{x} + \int \frac{1}{x} d(\ln x - 1) = -\frac{\ln x - 1}{x} + \int \frac{1}{x^2} dx \\ &= -\frac{\ln x - 1}{x} - \frac{1}{x} + C = -\frac{\ln x}{x} + C. \end{aligned}$$

3. 设矩阵 A, B 满足 $A^*BA = 2BA - 8E$, 其中 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, E 为单位矩阵, A^* 为 A 的伴随矩阵, 则 $B =$ _____.

解. 应填 $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$. 由于 $|A| = -2 \neq 0$, 所以 A 可逆. 在 $A^*BA = 2BA - 8E$ 两边左乘 A , 右乘 A^{-1} , 利用公式 $AA^* = |A|E$, $AA^{-1} = E$, 得到 $|A|B = 2AB - 8E$. 将 $|A| = -2$ 代入上式, 整理得

$$B = 4(E + A)^{-1} = 4 \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}^{-1} = 4 \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

4. 设 A, B 均为 n 阶矩阵, $|A| = 2, |B| = -3$, 则 $|2A^*B^{-1}| =$ _____.

解. 应填 $-\frac{2^{2n-1}}{3}$.

5. 设一次试验成功的概率为 p , 进行 100 次独立重复试验, 当 $p = \underline{\hspace{2cm}}$ 时, 成功次数的标准差的值最大; 其最大值为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 $\frac{1}{2}$ 和 5.

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设周期函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内可导, 周期为 4. 又 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1) - f(1-x)}{2x} = -1$, 则曲线 $y = f(x)$ 在点 $(5, f(5))$ 处的切线的斜率为 $\dots\dots\dots$ ()
- (A) $\frac{1}{2}$. (B) 0. (C) t . (D) -2 .

解. 应选 (D). 根据导数定义可得

$$f'(1) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1-x) - f(1)}{-x} = -2.$$

因为 $f(x)$ 周期为 4, $f'(x)$ 的周期亦是 4, 从而 $f'(5) = f'(1) = -2$. 所以曲线 $y = f(x)$ 在点 $(5, f(5))$ 处的切线的斜率为 $f'(5) = f'(1) = -2$.

2. 设函数 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+x}{1+x^{2n}}$, 讨论函数 $f(x)$ 的间断点, 其结论为 $\dots\dots\dots$ ()
- (A) 不存在间断点. (B) 存在间断点 $x = 1$.
(C) 存在间断点 $x = 0$. (D) 存在间断点 $x = -1$.

解. 应选 (B). 先求 $f(x)$ 的分段表达式:

当 $|x| > 1$ 时,

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+x}{1+x^{2n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^{-2n} + x^{1-2n}}{x^{-2n} + 1} = \frac{0}{1} = 0;$$

当 $x = 1$ 时,

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+x}{1+x^{2n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+1}{1+1^{2n}} = \frac{2}{2} = 1;$$

当 $x = -1$ 时,

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+x}{1+x^{2n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1-1}{1+(-1)^{2n}} = \frac{0}{2} = 0;$$

当 $|x| < 1$ 时,

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+x}{1+x^{2n}} = \frac{1+x}{1} = 1+x.$$

由此可得到 $f(x)$ 的表达式:

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{当 } x \leq -1 \text{ 或 } x > 1, \\ 1+x, & \text{当 } |x| < 1, \\ 1, & \text{当 } x = 1. \end{cases}$$

再讨论函数 $f(x)$ 的性质: 函数 $f(x)$ 在 $x = -1$ 处连续, 不是间断点. 函数 $f(x)$ 在 $x = 1$ 处不连续, 是第一类间断点. 故选 (B).

3. 若向量组 α, β, γ 线性无关; α, β, δ 线性相关, 则……………()
 (A) α 必可由 β, γ, δ 线性表示. (B) β 必不可由 α, γ, δ 线性表示.
 (C) δ 必可由 α, β, γ 线性表示. (D) δ 必不可由 α, β, γ 线性表示.

解. 应选 (C). 因 α, β, γ 线性无关, 故 α, β 线性无关. 又 α, β, δ 线性相关, δ 必可由 α, β 线性表示, 从而 δ 必可由 α, β, γ 线性表示. 故选 (C).

4. 设 A, B, C 是三个相互独立的随机事件, 且 $0 < P(C) < 1$, 则在下列给定的四对事件中不相互独立的是……………()
 (A) $\overline{A+B}$ 与 C . (B) $\overline{AC}$ 与 $\bar{C}$. (C) $\overline{A-B}$ 与 $\bar{C}$. (D) $\overline{AB}$ 与 $\bar{C}$.

解. 应选 (B). 由于 A, B, C 三个事件相互独立时, 其中任何两个事件的和、差、交、逆与另一事件或其逆相互独立, 根据这一性质选项 (A), (C), (D) 中的两事件都是相互独立的, 故选 (B).

5. 设 $F_1(x)$ 与 $F_2(x)$ 分别为随机变量 X_1 与 X_2 的分布函数. 为使 $F(x) = aF_1(x) - bF_2(x)$ 是某一变量的分布函数, 在下列给定的各组数值中应取……………()
 (A) $a = \frac{3}{5}, b = -\frac{2}{5}$. (B) $a = \frac{2}{3}, b = \frac{2}{3}$. (C) $a = -\frac{1}{2}, b = \frac{3}{2}$. (D) $a = \frac{1}{2}, b = -\frac{3}{2}$.

解. 应选 (A). 根据分布函数的性质 $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1$, 即

$$1 = \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = F(+\infty) = aF_1(+\infty) - bF_2(+\infty) = a - b$$

在所给的四个选项中只有 (A) 满足 $a - b = 1$, 故应选 (A).

三、(本题满分 6 分)

求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(n \tan \frac{1}{n} \right)^{n^2}$ (n 为自然数).

解. 由等价无穷小量代换和洛必达法则, 可得

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\tan x}{x} \right)^{1/x^2} &= \exp \left(\lim_{x \rightarrow 0} \left[\left(\frac{\tan x}{x} - 1 \right) \cdot \frac{1}{x^2} \right] \right) \\ &= \exp \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - x}{x^3} \right) = \exp \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sec^2 x - 1}{3x^2} \right) \\ &= \exp \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan^2 x}{3x^2} \right) = e^{1/3}. \end{aligned}$$

取 $x = \frac{1}{n}$, 则原式 $= e^{1/3}$.

四、(本题满分 6 分)

设 $z = (x^2 + y^2)e^{-\arctan \frac{y}{x}}$, 求 dz 与 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

解. 由全微分运算法则, 得到

$$\begin{aligned} dz &= e^{-\arctan \frac{y}{x}} d(x^2 + y^2) + (x^2 + y^2) d\left(e^{-\arctan \frac{y}{x}}\right) \\ &= e^{-\arctan \frac{y}{x}} \left[2x dx + 2y dy + (x^2 + y^2) d\left(-\arctan \frac{y}{x}\right) \right] \\ &= e^{-\arctan \frac{y}{x}} \left[2x dx + 2y dy - (x^2 + y^2) \frac{1}{1 + (y/x)^2} d\left(\frac{y}{x}\right) \right] \\ &= e^{-\arctan \frac{y}{x}} \left[2x dx + 2y dy - x^2 \cdot \frac{x dy - y dx}{x^2} \right] \\ &= e^{-\arctan \frac{y}{x}} [(2x + y) dx + (2y - x) dy] \end{aligned}$$

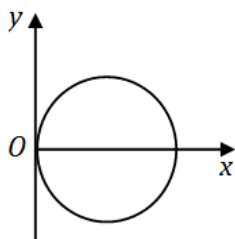
由全微分与偏微分的关系可知 $\frac{\partial z}{\partial x} = (2x + y)e^{-\arctan \frac{y}{x}}$. 再对 y 求偏导数得

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = e^{-\arctan \frac{y}{x}} - (2x + y)e^{-\arctan \frac{y}{x}} \cdot \frac{1}{1 + (y/x)^2} \cdot \frac{1}{x} = \frac{y^2 - xy - x^2}{x^2 + y^2} e^{-\arctan \frac{y}{x}}.$$

五、(本题满分 5 分)

设 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq x\}$, 求 $\iint_D \sqrt{x} dx dy$.

解. $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq x\}$ 表示圆心为 $(\frac{1}{2}, 0)$, 半径为 $\frac{1}{2}$ 的圆及其内部, 如图:



因为 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, -\sqrt{x-x^2} \leq y \leq \sqrt{x-x^2}\}$, 所以

$$\iint_D \sqrt{x} dx dy = \int_0^1 \sqrt{x} dx \int_{-\sqrt{x-x^2}}^{\sqrt{x-x^2}} dy = \int_0^1 2\sqrt{x} \sqrt{x-x^2} dx = 2 \int_0^1 x \sqrt{1-x} dx.$$

令 $\sqrt{1-x} = t$, 则 $x = 1-t^2, dx = -2t dt$, 所以

$$2 \int_0^1 x \sqrt{1-x} dx = 2 \int_1^0 (1-t^2)t \cdot (-2t) dt = 4 \int_0^1 t^2(1-t^2) dt = 4 \left(\frac{t^3}{3} - \frac{t^5}{5} \right)_0^1 = \frac{8}{15}.$$

六、(本题满分 6 分)

设某酒厂有一批新酿的好酒, 如果现在 (假定 $t=0$) 就售出, 总收入为 R_0 (元). 如果窖藏起来待来日按陈酒价格出售, t 年末总收入为 $R = R_0 e^{\frac{2}{5}\sqrt{t}}$. 假定银行的年利率为 r , 并以连续复利计息, 试求窖藏多少年售出可使总收入的现值最大. 并求 $r=0.06$ 时的 t 值.

解. 由连续复利公式知, 这批酒在窖藏 t 年末售出总收入 R 的现值为 $A(t) = Re^{-rt}$, 而由题设, t 年末的总收入 $R = R_0 e^{\frac{2}{5}\sqrt{t}}$, 从而 $A(t) = Re^{-rt} = R_0 e^{\frac{2}{5}\sqrt{t}-rt}$. 令

$$\frac{dA}{dt} = R_0 e^{\frac{2}{5}\sqrt{t}-rt} \left(\frac{1}{5\sqrt{t}} - r \right) = 0,$$

得惟一驻点 $t = t_0 = \frac{1}{25r^2}$. 又因为

$$\begin{aligned}\frac{d^2A}{dt^2} &= R_0 e^{\frac{2}{5}\sqrt{t}-rt} \left(\frac{1}{5\sqrt{t}} - r \right)^2 + R_0 e^{\frac{2}{5}\sqrt{t}-rt} \left(-\frac{1}{10\sqrt{t^3}} \right) \\ &= R_0 e^{\frac{2}{5}\sqrt{t}-rt} \left[\left(\frac{1}{5\sqrt{t}} - r \right)^2 - \frac{1}{10\sqrt{t^3}} \right],\end{aligned}$$

从而 $\left. \frac{d^2A}{dt^2} \right|_{t=t_0} = R_0 e^{\frac{1}{25r}} (-12.5r^3) < 0$. 根据极值的第二充分条件知 $t = t_0$ 是 $A(t)$ 的极大值点. 又因驻点惟一, 所以也是最大值点. 故窖藏 $t = \frac{1}{25r^2}$ 年出售, 总收入的现值最大. 当 $r = 0.06$ 时, $t = \frac{100}{9} \approx 11$ (年).

七、(本题满分 6 分)

设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且 $f(a) = f(b) = 1$, 试证存在 $\xi, \eta \in (a, b)$, 使得 $e^{\eta-\xi}[f(\eta) + f'(\eta)] = 1$.

解. 令 $g(x) = e^x f(x)$, 则由拉格朗日中值定理, 存在 $\eta \in (a, b)$ 使得

$$e^\eta [f(\eta) + f'(\eta)] = \frac{e^b f(b) - e^a f(a)}{b-a} = \frac{e^b - e^a}{b-a}.$$

再令 $h(x) = e^x$, 则由拉格朗日中值定理条件, 存在 $\xi \in (a, b)$ 使得

$$e^\xi = \frac{e^b - e^a}{b-a}.$$

综合上面两式, 即得结论. 也可以令 $\xi = \eta$, 然后对 $e^x[f(x) - 1]$ 用中值定理.

八、(本题满分 9 分)

设直线 $y = ax$ 与抛物线 $y = x^2$ 所围成图形的面积为 S_1 , 它们与直线 $x = 1$ 所围成的图形面积为 S_2 , 并且 $a < 1$.

(I) 试确定 a 的值, 使 $S_1 + S_2$ 达到最小, 并求出最小值;

(II) 求该最小值所对应的平面图形绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积.

解. (I) 当 $0 < a < 1$ 时有最小值 $S\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \frac{2-\sqrt{2}}{6}$. 当 $a \leq 0$ 时有最小值 $S(0) = \frac{1}{3}$. 综

上所述, $S_1 + S_2$ 在 $a = \frac{1}{\sqrt{2}}$ 时取得最小值 $\frac{2-\sqrt{2}}{6}$.

(II) 旋转体的体积为 $V = \frac{\sqrt{2}+1}{30}\pi$.

九、(本题满分 9 分)

设向量 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)^T$, $\beta = (b_1, b_2, \dots, b_n)^T$ 都是非零向量, 且满足条件 $\alpha^T \beta = 0$. 记 n 阶矩阵 $A = \alpha \beta^T$. 求:

(I) A^2 ; (II) 矩阵 A 的特征值和特征向量.

解. (I) 对等式 $\alpha^T \beta = 0$ 两边取转置, 有 $(\alpha^T \beta)^T = \beta^T \alpha = 0$, 即 $\beta^T \alpha = 0$. 从而

$$A^2 = (\alpha \beta^T)^2 = \alpha \beta^T \alpha \beta^T = \alpha (\beta^T \alpha) \beta^T = \alpha 0 \beta^T = 0 \alpha \beta^T = 0.$$

即 A^2 是 n 阶零矩阵.

(II) 设 λ 是 A 的任一特征值, ξ 是对应的特征向量 ($\xi \neq 0$), 则有

$$A\xi = \lambda\xi \Rightarrow 0 = A^2\xi = \lambda^2\xi \Rightarrow \lambda = 0.$$

即矩阵的全部特征值为零. 下面求 A 的特征向量: 不妨设 $a_1 \neq 0, b_1 \neq 0$, 则对线性方程组 $(0E - A)x = 0$ 的系数矩阵作初等行变换得

$$\begin{aligned} (0E - A) &= \begin{pmatrix} -a_1 b_1 & -a_1 b_2 & \cdots & -a_1 b_n \\ -a_2 b_1 & -a_2 b_2 & \cdots & -a_2 b_n \\ \cdots & \cdots & & \cdots \\ -a_n b_1 & -a_n b_2 & \cdots & -a_n b_n \end{pmatrix} \\ &\rightarrow \begin{pmatrix} b_1 & b_2 & \cdots & b_n \\ -a_2 b_1 & -a_2 b_2 & \cdots & -a_2 b_n \\ \cdots & \cdots & & \cdots \\ -a_n b_1 & -a_n b_2 & \cdots & -a_n b_n \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} b_1 & b_2 & \cdots & b_n \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

于是得方程组 $(0E - A)x = 0$ 的基础解系为

$$\xi_1 = (-b_2, b_1, 0, \cdots, 0), \xi_2 = (-b_3, 0, b_1, \cdots, 0), \cdots, \xi_{n-1} = (-b_n, 0, 0, \cdots, b_1).$$

则 A 的属于 $\lambda = 0$ 的全部特征向量为 $k_1 \xi_1 + k_2 \xi_2 + \cdots + k_{n-1} \xi_{n-1}$, 其中 $k_1, k_2, \cdots, k_{n-1}$ 为不全为零的任意常数.

十、(本题满分 9 分)

已知下列非齐次线性方程组①和②:

$$\textcircled{1} \begin{cases} x_1 + x_2 - 2x_4 = -6, \\ 4x_1 - x_2 - x_3 - x_4 = 1, \\ 3x_1 - x_2 - x_3 = 3; \end{cases} \quad \textcircled{2} \begin{cases} x_1 + m x_2 - x_3 - x_4 = -5, \\ n x_2 - x_3 - 2x_4 = -11, \\ x_3 - 2x_4 = -t + 1. \end{cases}$$

(I) 求解方程组①, 用其导出组的基础解系表示通解.

(II) 当方程组②中的参数 m, n, t 为何值时, 方程组①与②同解?

解. (I) 方程组①的通解为

$$x = \begin{pmatrix} -2 \\ -4 \\ -5 \\ 0 \end{pmatrix} + k \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \text{其中 } k \text{ 为任意常数.}$$

(II) 当 $m = 2, n = 4, t = 6$ 时, 方程组①与②同解.

十一、(本题满分 7 分)

求某种商品每周的需求量 X 是服从区间 $[10, 30]$ 上均匀分布的随机变量, 而经销商进货数量为区间 $[10, 30]$ 中的某一整数, 商店每销售一单位商品可获利 500 元; 若供大于求则削价处理, 每处理 1 单位商品亏损 100 元; 若供不应求, 则可从外部调剂供应, 此时每 1 单位商品仅获利 300 元, 为使商品所获利润期望值不小于 9280 元, 试确定最少进货量.

解. 期望利润不少于 9280 元的最少进货量为 21 单位.

十二、(本题满分 7 分)

某箱装有 100 件产品, 其中一、二、三等品分别为 80 件、10 件和 10 件, 现在

从中随机抽取一件, 记 $X_i = \begin{cases} 1, & \text{若抽到 } i \text{ 等品} \\ 0, & \text{其他} \end{cases} (i = 1, 2, 3)$, 试求:

(I) 随机变量 X_1 与 X_2 的联合分布;

(II) 随机变量 X_1 与 X_2 的相关系数 ρ .

解. (I) 随机变量 X_1 与 X_2 的联合分布为

$X_1 \backslash X_2$	0	1
0	0.1	0.1
1	0.8	0

(II) 随机变量 X_1 与 X_2 的相关系数 $\rho = -\frac{2}{3}$.